人机交互系统 · 课件全整理与复习重点

> 本笔记基于 `Slides2025` 目录下全部 12 讲课件（第 1 讲 ~ 第 12 讲），按教学顺序从头到尾整理； 并结合《复习提纲》、MOOC 习题及 2021–2025 历年真题，对考试重点进行了标注。

📌 标注图例

标记	含义
🔴	**复习提纲明确标注的重点**（含大题考点，优先掌握）
📌	**历年真题考过的考点**（标注年份，如 📌2021/2022）
⭐	重要概念/易考点
💡	易错点 / 补充理解
📝	需要动手练习的题型（KLM 计算、HTA 分解、实验设计等）

📋 考试概况（据复习提纲 + 历年真题）

- **题型结构（2025 回忆卷）：**
  - 选择题 38%（单选 16×2% + 多选 2×3%），单选以 MOOC 为主、部分创新，多选均为新题
  - 简答 32%（9 题左右）
  - 大题 30%（HTA 分解、KLM 计算、Fitts/认知负荷分析、实证研究设计等）
- **大题高频题型：**
  1. **HTA 层次化任务分析**（文字描述 + 图形描述 + 执行次序）— 📌 连年必考
  2. **KLM 击键层次模型时间计算** — 📌 连年必考
  3. **实证研究设计**（假设/变量/受试者/分组/流程/数据分析）— 📌2024 大题 4、2025 大题 4
  4. **Fitts 定律 / 认知负荷 / 记忆负担** 结合场景分析 — 📌2025 大题 1
  5. **10 条启发式原则** 找界面问题并改进 — 📌2021/2022/2024 设计题
- **选择题来源：**MOOC《人机交互与用户设计体验》习题（见附录 A）＋ 少量新题。
- **填空（2023 卷曾出现）：**英文全称、记忆三阶段、中间用户、人类处理机三组件等。

第 1 讲 人机交互概述

> 来源：`1 人机交互概述.pdf`（27 页）

1.1 什么是人机交互（HCI）

- 🔴 **定义（ACM SIGCHI）**：人机交互是关于人类使用的交互式计算机系统的设计、评估和实现，以及研究围绕它们的主要现象的学科（HCI is a discipline concerned with the design, evaluation and implementation of interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them）。
- HCI 解决终端用户与技术的"最后一公里"问题，核心诉求是 **效率** 与 **体验**。
- 📌 相关术语全称（真题常考）：
  - HCI = Human-Computer Interaction 📌2015/2021
  - UCD = User-Centered Design（以用户为中心的设计）📌2015/2021
  - WIMP = Windows, Icons, Menus, Pointing（或 Pointer）📌2014/2015/2016/2021
  - MMI/HMI = Man-Machine / Human-Machine Interaction
  - HF = Human Factors / Ergonomics（人因学/工效学）

1.2 人机交互、用户体验、交互设计

- ⭐ 三者关系：HCI 较学术化（计算机专业研究人员）；UX 广泛受业界青睐（产品/工业设计）；交互设计（Interaction Design）泛指关于交互式产品和服务的**设计过程**。
- 💡 注意：**用户体验是人天生的感受能力；不能"设计"用户体验，只能"为用户体验而设计"**。

1.3 HCI 的重要性（复习提纲 1.1）

- 🔴 **市场角度**：用户期望简单易用的系统，对设计低劣系统的容忍度越来越差；
- 🔴 **企业角度**：提高员工生产效率，降低开发成本与后续支持成本；
- 🔴 **用户角度**：获得较高的主观满意度，减少时间、金钱、生命损失。

1.4 HCI 的研究内容与交叉学科

- HCI 研究内容四方面：**人（H）、计算机（C）、使用上下文（U）、开发过程（D）**。
- HCI 是典型的**交叉学科**（计算机科学、认知心理学、人因工效学、社会学、语言学等）。

- 💡 MOOC 题：孤立地从一个学科出发不可能设计出有效的交互式系统；交叉团队的主要缺点是**相互沟通不容易**（术语不通）。📌2023/2024

1.5 课程信息（了解即可）

- 考核：出勤/慕课练习 20%、闭卷考试 50%、实践项目 30%；实践分开发类/原型类/探索类。
- 相关术语：Man-Machine Interaction(MMI)、Computer-Human Interaction(CHI)、Usability（可用性）。

第 2 讲 人机交互历史

> 来源：`2 人机交互历史.pdf`（26 页）

2.1 重要学术事件（⭐ 时间线）

时间	事件
1945	Vannevar Bush 发表 *As We May Think*（诚如所思），提出 **Memex**（扩展人类记忆、Internet 原型），“超文本之父” 📌2022 提及
1959	HCI 领域第一篇论文（从减轻操作疲劳角度讨论计算机控制台设计）
1960	J.C.R. Licklider 提出 **Human-Computer Symbiosis**（人机共生），HCI 的启蒙观点
1962	Ivan Sutherland 创建 **Sketchpad**（第一个交互式绘图系统，计算机图形学之父）📌2022
1964	Douglas Engelbart 发明 **鼠标**
1969	第一次人机系统国际大会召开，第一份专业杂志创刊
1970	英国 Loughborough 大学 HUSAT 研究中心与 Xerox PARC 成立
1977	Alan Kay 提出 **Dynabook**（现代笔记本电脑原型，Smalltalk 语言发明者）
1980s	学术专著出版，Interface → **Interaction**（界面→交互）
1981	Xerox Star（第一个为商务人员设计的商用 GUI PC，第一个基于可用性工程的系统）；IBM PC 发布
1984	Apple Macintosh 商业成功
1987	MS Windows 公布

时间	事件
1988	Mark Weiser 首次提出**普适计算（Pervasive/Ubiquitous Computing）**概念
1990s	智能化交互、多通道交互、虚拟现实、脑机交互

2.2 🔴 人机交互四阶段历史（复习提纲 1.2，重点）

1. **批处理阶段**
   - 特点：单用户操作，以"0|1"串表示的机器语言编写程序（如 ENIAC，1946）。
   - 缺点：不符合人的习惯；耗时、易出错；只有少数专业人士才能运用自如。
2. **联机终端阶段**（1950s 命令行界面）
   - 特点：一维命令行界面，回车后不能再修改命令内容。
   - 缺点：命令存在**记忆负担**——需为命令制定恰当名称以减轻用户负担。
3. **GUI 阶段**（图形用户界面）
   - 特点：用户可直接**操纵**，在窗口内选取任意交互位置，不同窗口之间能够叠加（二维半界面）。
   - 🔴 WIMP = Windows, Icons, Menus, Pointing；GUI = Graphical User Interface。
   - 💡 关键观点：不同的交互方式本身在可用性方面**没有根本性不同**，更重要的是认真对待界面设计的态度 [Whiteside 1985]。📌2022（GUI 为何取代 CLI）
4. **未来：多媒体界面 / 多通道交互**
   - 多通道交互技术（具有并行性，可同时接收多个通道的信息）、虚拟现实、语音交互、脑机交互。
   - 🔴 下一代界面的主要风格将是**没有命令的用户界面**，由更多媒体类型构成更高信息维度，交互高度便携和个性化（Nielsen）。
   - 📌2022 元宇宙（VR/AR、芯片、网络通信、AI、区块链）；📌2025 简答 AI 眼镜。

2.3 著名人物与设备（⭐ 了解）

- **Vannevar Bush**：Memex，信息时代教父，超文本之父。
- **Ivan Sutherland**：Sketchpad（1963），光笔画图；第一个虚拟头盔；1988 图灵奖。
- **Douglas Engelbart**：鼠标（1964）；NLS 系统，“The Mother of All Demos”（1968）；1997 图灵奖。
- **Alan Kay**：Dynabook；Smalltalk；2003 图灵奖。
- **Mark Weiser**：普适计算；“让计算机消失在背景中”📌2022 简答。

- **Xerox Alto (1973)**：真正意义上的首台个人计算机（图形界面、以太网、所见即所得 Bravo）。
- **Xerox Star (1981)**：第一个基于可用性工程的系统（原型设计、可用性测试、迭代改进）。
- **Apple Lisa (1982)**：概念成功、商业失败；**Macintosh (1984)**：商业成功（低价 $2500、界面友好、支持第三方应用）。

第 3 讲 交互设计的原则与目标

> 来源：`3 交互设计原则与目标.pdf`（52 页）——本讲是全书核心，选择题与设计题的重灾区

3.1 🔴 交互框架与 EEC 模型（复习提纲 2.2）

- 框架的作用：提供理解/定义事物的结构；帮助结构化设计过程；认识设计中的主要问题；定义问题涉及的领域。
- **执行/评估活动周期框架（EEC，最有影响力的框架）**，活动四个组成部分：
  - 🔴 **目标 Goal ≠ 意图 Intention**：目标是用户想要达到的结果（如"删除文档中部分内容"）；意图是为实现目标采取的具体行动（“通过菜单删除”/“通过按钮删除”）。**单个目标可对应多个意图**。
  - 执行 Execution、客观因素 World、评估 Evaluation。
- 七个阶段：
  - 执行阶段：形成目标 → 形成意图 → 明确动作 → 执行动作；
  - （外部世界）
  - 评估阶段：感知系统状态 → 解释系统状态 → 评估输出；然后回到执行阶段进行下一轮。
- 🔴 **两种隔阂（Gulf）** 📌2013/2021/2024：
  - **执行隔阂**：用户为达成目标制定的动作与系统允许的动作之间的差别；
  - **评估隔阂**：系统状态的实际表现与用户预期之间的差别。
  - 设计意义：让用户简单确定哪些活动被允许（缩小执行隔阂）；让系统状态易于感知（缩小评估隔阂）。
- 💡 扩展 EEC：系统（内核语言）、用户（任务语言）、输入（输入语言）、输出（输出语言）；设计人员应保证"输入→系统"的翻译容易。

3.2 🔴 可用性目标 & 用户体验目标（复习提纲 2.3）

- 可用性目标（客观）：

- 易学性 Learnability：使用系统的难易（学习曲线开头部分）；
- 易记性 Memorability：学会后能迅速回想起使用方法（影响因素：意义、位置、分组、惯例、冗余）；
- 高效率 Efficiency：熟练用户达到学习曲线平坦阶段时的稳定绩效；
- 少出错 Low Error / 安全性 Safety：避免危险和不良情形（减少误启动风险、提供恢复方法）；
- 效用性 Utility：提供能满足用户需求的功能（高效用 vs 低效用举例）；
- 主观满意度 Satisfaction。

- **用户体验目标（主观）**：愉悦的、有趣的、刺激的、有成就感的、挫败的、无聊的……
- 💡 可用性与用户体验可能**矛盾**（挑战性游戏、地鼠锤）；认识二者关系是交互设计的核心。
- ⭐ 超越可用性：说服性设计（Persuasion）、**Dark Pattern（暗黑模式）**——"狡猾"的设计导致负面体验。

3.3 🔴 4 种简易可用性工程技术（复习提纲 2.4）

1. **用户和任务观察**：了解产品的目标用户，直接与潜在用户接触（"你"不是用户！）；场景（水平原型/垂直原型）。
2. **场景 Scenario**：简便易行的原型工具。
3. 🔴 **边做边说（Think Aloud）**：让真实用户在使用系统执行特定任务时讲出所思所想。
   - 优点：可了解用户为什么这样做，确定其可能对系统产生的误解；简单、只需很少专业技术；**最有价值的单个可用性工程方法** 📌2015/2016/2021/2024。
   - 缺点：不自然，可能改变人们执行任务的方式；需要不断提示用户。
4. 🔴 **启发式评估（Heuristic Evaluation）**：专家使用启发式原则发现界面可用性问题（详见 3.5）。
   - 步骤：彻底检查界面 → 与启发式规则对比 → 列举可用性问题 → 对每个问题解释确认。
   - 优点：不涉及用户，限制和道德问题少；成本低、效率高（又称"经济评估法"）。
   - 缺点：评估人员需长时间训练；可能出现**虚假警报**（“专家每找到一个真实问题，将发出约 1.2 个假警报，忽略约 0.6 个问题”）。
   - 🔴 **5 名专家能发现约 80% 的可用性问题**（N(1-(1-L)^n)，L≈31%）；建议分阶段进行测试。

3.4 设计规则

- 基本规则（Alan Dix）：**可学习性、灵活性、健壮性**。
- 🔴 **Shneiderman 黄金规则（8 条）**（复习提纲 2.5.2）：
  1. 尽可能保持一致（→ 一致性和标准化）

2. 符合普遍可用性（为不同层次用户提供支持 → 灵活性和高效性）
3. 提供信息丰富的反馈（→ 系统状态可见度）
4. 设计说明对话框以生成结束信息（→ 系统状态可见度）
5. 预防并处理错误（→ 两条错误处理原则）
6. 让操作容易撤销（→ 用户享有控制权和自主权）
7. 支持内部控制点：提供退出选项（→ 控制权和自主权）
8. 减轻短时记忆负担（→ 依赖识别而非记忆）

3.5 🔴【大题】Nielsen 10 条启发式原则（复习提纲 2.5.1，必背）

> 设计题常要求：指出界面不合理处 + 指出违反的原则 + 给出修改建议（📌2021/2022/2024）。

1. **系统状态的可见度**（Visibility of system status）：长时间操作（>3-5 秒）需给出显式反馈（进度条、倒计时、变色）。
2. **系统和现实世界的吻合**（Match between system and real world）：使用用户熟悉的语言、概念，遵循现实世界惯例，信息按自然逻辑顺序出现。
3. **用户享有控制权和自主权**（User control and freedom）：提供"返回方法"——撤销、重做、重新启动（返回主页链接）。
4. **一致性和标准化**（Consistency and standards）：同一功能术语/形式一致；无歧义图标；一致的颜色、布局、字体。**最容易被违背的原则**。
5. **避免出错**（Error prevention）：增加限制（灰色屏蔽不适用选项、禁止字母输入数字域、提供日历组件）。
6. **依赖识别而非记忆**（Recognition rather than recall）：对象、选项、操作可见；减轻记忆负担。
7. **使用的灵活性和高效性**（Flexibility and efficiency of use）：新手提供易懂但较长的路径，专家提供快捷键、宏、加速器。
8. **审美感和最小化设计**（Aesthetic and minimalist design）：对话框不放过多无关信息；使用标准控件；选择适合屏幕显示的字体（大而全 vs 小而精）。
9. **帮助用户识别、诊断和恢复错误**（Help users recognize, diagnose, and recover from errors）：错误信息用通俗语言、精确指出问题、建设性提出解决方案（不用错误代码）。
10. **帮助和文档**（Help and documentation）：提供帮助/手册/用户指南；语言简单、术语标准（MS Help 是好的范例）。

💡 MOOC 易错点：提出 10 条启发式原则的是 **Nielsen**（不是 Norman）；提供日历组件对应"避免出错"而非"控制权和自主权" 📌2023/2024。

3.6 用户类型与设计要求（复习提纲第 4 页表格，📌2016/2021/2025）

群体	特征	交互设计要求
🔴 新手用户	敏感，容易有挫折感	向导对话框、解释性的菜单项
🔴 中间用户	需要工具、知道如何使用参考资料，**数量最多、最稳定、最重要** 📌2023	工具提示、在线帮助、高级特性（放在前端和中心）
🔴 专家用户	欣赏更强大的功能，不受复杂性干扰；对缺少经验的用户有影响	快捷键、快速访问常用工具集

- 设计目标：让新手快速、无痛苦地成为中间用户；避免为想成为专家的人设置障碍；让中间用户感到愉快。
- 💡 工具提示 ToolTip 由 Microsoft 提出（气球帮助的变体），约 1 秒后显示、只含一个词或短词组。

第 4 讲 交互式系统的需求

> 来源：`4 交互式系统的需求.pdf`（71 页）

4.1 需求与需求活动（⭐）

- 需求：关于目标产品的一种陈述，指定产品应做什么或如何工作；应**具体、明确、无歧义**。
  - 例："完整下载任何网页的时间应少于 5 秒" ✓；"女孩们应觉得这个网站吸引人" ✗（不明确）。
- 需求活动：搜集数据 → 解释数据 → 提取需求（需求获取是项目设计的第一个阶段）。
- 产品特性差异：功能不同、物理条件不同（移动设备屏幕/资源）、使用环境不同（物理、社会、组织、技术环境）。

4.2 用户差异（⭐）

- 用户差异：体验水平、年龄、文化、健康。
- 🔴 **新手/中间/专家用户**：见第 3 讲 3.6。
- 年龄差异：老年人（提供残缺部位支持、清晰简单、容许出错、冗余）、儿童（多输入模式、冗余呈现、让他们参与）。

- 文化差异：符号（√/X）、姿势、颜色在不同文化含义不同；通过冗余阐明含义。
- 健康差异：视觉损伤（声音/触觉辅助）、听觉损伤（给听觉内容加文字描述）、身体损伤（语音输入输出、姿势/眼球跟踪）、语音损伤（合成语音、基于文本通信）、诵读困难（拼写更正、一致导航结构）。

4.3 🔴 人物角色（Personas）（复习提纲 3.1，📌2021/2022/2024）

- **定义**：不是真实的人；是基于**观察到的真实人的行为和动机**，并且在整个设计过程中代表真实的人；是在人口统计学调查收集到的实际用户行为数据的基础上形成的**综合原型**。
- **概念简单，但使用起来相当复杂**；拼凑出几个用户档案是不行的。
- 🔴 **解决的问题（3 个设计问题）**：
  1. **弹性用户**：缺乏明确的用户，难以界定用户需求（如"满足所有护士"的产品）；
  2. **自参考设计**：设计者/程序员以自己为用户，按自身喜好设计系统（📌2022：参考自己使用习惯做设计的问题）；
  3. **边缘情况设计**：被 corner case 主导设计，偏离主要需求。
- 🔴 **人物角色的主要内容**：基本信息、照片；主要特征；**目标**（用户希望完成的内容，不应涉及平台功能）；**场景剧本**（用户的一天，不应写成使用手册）。
- 🔴 **注意事项**：
  1. 注意与界面设计有关的角色特征；
  2. 关注使角色间彼此区别的特征；
  3. **留心焦点角色**（最常见、最典型的角色）。
- 建模过程：拼凑 → 组织 → 细节 → 求精（循环反复）。
- 💡 人物角色不是设计人员编造的，是基于真实用户调研；不是特定于上下文的说法错误（不可简单重复使用）📌2023/2024。

4.4 需求获取（⭐）

- **观察**：直接观察（陪同工作，可能影响被观察者）、间接观察（视频/录音）。
- **场景（Scenario）**：表示任务和工作结构的非正式叙述性描述；"讲故事"是人们解释自己做什么的最自然方式；若场景不断提到某个形式/行为/地点，说明它是活动核心。
- 🔴 **需求定义的 5 个步骤**：创建问题和前景综述 → 头脑风暴 → 确定人物角色的期望 → 构建情境场景剧本 → 确立需求（迭代直到稳定）。

4.5 概念模型与心智模型（⭐）

- 概念模型：对系统如何组织和操作的高级描述（常基于物理世界类比/隐喻，如 Star Interface 基于办公用品）。
- 心智模型：用户头脑中对系统的理解。💡 **理想情况下，用户的心智模型应与设计师的概念模型相同**（2025 简答：心智模型隔阂导致可用性问题）。
- 隐喻优势：学习更容易、帮助理解概念模型、创新；问题：可能误导。

4.6 🔴 原型（复习提纲 3.2，📌2021/2024）

- **定义**：在某一方面和真正产品比较接近的模型，以便人们不断评估改进该方面的技术方案。
- **低保真原型**：与最终产品不太相似（纸张、纸板）；草图、故事板、**绿野仙踪法**；优点：简单、快速、便宜、易于修改。
  - 🔴 **绿野仙踪法（Wizard-of-Oz）**：用户认为在与计算系统交互，实际上是开发人员在响应——用于测试现实中不存在的理想应用（📌2025 简答：老年人系统初步评估方法）。
- **高保真原型**：与最终产品较为接近（如 Visual Basic 开发）；制作时间长、难以修改；风险：用户认为原型就是系统，开发人员认为已找到满意设计。
- 💡 判断配色方案是否恰当应使用**高保真**原型 📌2023/2024；原型阶段紧跟"理解用户需要"之后📌2023/2024。
- 原型重要性：用户往往不能准确描述需要，但看到/尝试后就知道自己不需要什么；评估和反馈是交互设计的核心。

4.7 🔴【大题】层次化任务分析 HTA（复习提纲第 10 节，📌 连年大题）

- **定义**：把任务逐层分解为若干子任务，再进一步分解，最后组织成"执行次序"说明实际如何执行（应用最广的任务分析技术）。
- **分解中止点（终止规则）**：
  - 任务包含**复杂机械响应**的地方（如移动鼠标）——分解没有价值；
  - 涉及**内部认知性决断**的地方（如选择菜单项）——若为纯粹认知性则终止。
- **执行次序**：含子任务的节点都要写出执行次序（图/文中都要写），可用编号（0、1、2、2.1、2.2…）表示。
- 📝 经典例题（务必会写文字+图形）：
  - 借书（前往图书馆→检索→取书→办手续）复习提纲 P9
  - 安排会议（列出与会者→列出限制→定时间→输入→通知）复习提纲 P9 / 📌2022/2023
  - 在线购物 📌2021、打扫房间 📌2013、酒店订三明治 📌2024、农家乐聚餐 📌2025
- 💡 答题要点：层次要清晰、编号正确、写出每条执行次序（含条件分支，如"若未找到则…"）。

第 5 讲 交互式系统的设计

> 来源：`5 交互式系统的设计.pdf`（103 页）

5.1 Alan Cooper 设计框架（⭐）

> 过早把重点放在小细节会妨碍设计；先站在高层次关注界面整体结构。

- **6 个步骤：**
  1. **定义外形因素和输入方法**：设计什么样的产品？产品与用户互动形式（取决于外形和人物角色的能力/喜好）；
  2. **定义功能和数据元素**：数据元素（交互产品中的基本主体，如相片、电子邮件、订单）、功能元素（对数据元素操作的工具及输入/放置位置）；用场景剧本检验；
  3. **决定功能组合层次**：元素分组（一起使用的应相邻、过程步骤按次序）；考虑平台、屏幕大小等；
  4. **勾画大致的设计框架**：方块图阶段，粗略方块图表达并区分每个视图，标注标签和注解；
  5. **构建关键情景场景剧本**：描述人物角色最频繁使用界面的主要路径，重点在任务层；在细节上严谨描述每个主要交互的精确行为，并提供走查（💡 用低保真草图序列的故事板）📌 2023；
  6. **通过验证性场景剧本来检查设计**：验证性场景剧本不用很多细节，但包含"如果怎样，将怎样"的问题；还有必须使用的场景剧本、边缘情形使用场景剧本。
- 💡 设计框架解决高层次屏幕布局和工作流，**不用于确定界面颜色和风格** 📌2023。

5.2 情绪板（Mood Board）与视觉设计（⭐）

- 情绪板：由能代表用户情绪的文本、元素、图片拼接而成的客观表达设计理念的方法；帮助定义**色彩、图形、质感、构图、字体** 5 大内容。
- 制作：关键词 → 关键词联想 → 搜索关键词图片 → 创建情绪板 → 视觉设计。

5.3 设计中的折衷（⭐）

- **个性化与配置**：个性化必须简单易用、可预览、易撤销；配置适合有经验用户。
- **国际化 vs 本地化**：国际化=软件与特定语言/地区脱钩（做一次，有"潜力"）；本地化=针对特定区域添加信息和翻译（每个区域各做一次）。

- **审美学与实用性**：漂亮的界面不一定就是好界面；先实现良好的基本布局，再改进美学效果；空白与对齐非常重要。

5.4 软件设计中的考虑（⭐）

- 积极的文字表达、消除歧义、友好体贴、有趣的用语、"聪明"的软件。
- **加快响应时间**：利用软件空闲时间（如 Mac Spotlight 用空闲时间索引硬盘）。
- **减轻记忆负担**：通过回忆用户上次行为预测操作（默认值=上次设置）。
- **减少等待感**：进度反馈、渐进呈现结果、分配任务分散注意力、降低期望值。
- **设计好的出错信息**（4 原则）：清晰语言非代码；精炼准确非空泛；对解决问题提供建设性帮助；友好不威胁不责备。

5.5 交互设计模式（⭐）

- 模式（Christopher Alexander）：某个情形下某个问题的解决方案，描述问题和解决方案并说明成功应用之处。
- 💡 模式捕捉的是良好设计中**不变的特性**；**不是拿来即用的商品**，每次运用都不同 📌2023。
- 轮播（Carousel）优缺点；反面模式：直接从大屏幕移植到移动设备的设计。

5.6 🔴 简化设计的 4 条策略（复习提纲 4.1，📌2014/2016/2021/2023/2024 常考）

1. **删除**：最明显的简化方法（64% 的软件功能"从未使用或极少使用"）；关注核心、砍掉残缺功能（避免沉没成本误区）、删除视觉混乱（提高"数据墨水率"）、删减文字、精简句子；不要删减过多（用户希望掌控局面 → 用户享有控制权和自主权）。
2. **组织**：最快捷的简化方式；分块（7±2 法则、名词按字母/时间/空间、动词围绕行为）；确定清晰分类标准（多问用户）；利用不可见网格对齐；重要的元素大一些；相似元素放一起；感知分层；期望路径。
3. **隐藏**：低成本的简化方案；隐藏主流用户很少使用但需更新的功能、细节、选项偏好、地区特定信息；渐进展示（核心功能+扩展功能）；适时出现；让功能易于发现（"更多/高级"标签放在用户关注点）；自定义通常不是好选择。
4. **转移**：在设备间转移（如 RunKeeper：手机收集数据、网站查看细节）；在用户间转移/向用户转移（把复杂工作留给用户——用户擅长的事）；移动平台与桌面平台分工。

- 💡 组合使用：删除不必要的、组织要提供的、隐藏非核心的、转移……；菜刀与钢琴：简单界面的最高境界是专家和主流用户都觉得好用。

5.7 卡片分类（Card Sorting）（⭐）

- 让用户对事物（概念、术语、关系）进行分类，以理解用户如何看待问题域。
- 优点：代价小；待分类项多时比可用性测试高效；可做定性（人数少、一对一纸质卡片）或定量（≥15 参与者）研究；用于导航研究和布局研究。
- 术语应来源于用户（现场研究、Exploratory card sorts）；组名避免抽象模糊（tool/services）、避免包罗万象（general/miscellaneous/other）、确保组名不重叠。

第 6 讲 评估的基础知识

> 来源：`6 评估的基础知识.pdf`（38 页）

6.1 评估概述（⭐）

- 评估：系统化的数据搜集过程，在用户与原型/系统交互时收集用户体验信息以改进设计；侧重**可用性和用户体验**。
- 四个"W"：Why（为什么评估——用户追求愉悦感与参与感）、What（评估什么——原型、可运行系统、特定屏幕功能、工作流、审美、安全）、Where（实验室环境 vs 实地环境）、When（形成性评估=设计早期调整完善；总结性评估=评估已完成产品成功与否）。
- 🔴 **评估原则**（复习提纲 8.1）：
  1. 评估应该依赖于产品的用户（与专业技术人员水平无关）；
  2. 评估与设计应结合进行（不能只靠最后的一两次评估）；
  3. 评估应在用户的实际工作任务和操作环境下进行；
  4. 选择有广泛代表性的用户参加测试。

6.2 🔴 四种评估范型（复习提纲 8.2）

1. **快速评估（Quick & Dirty）**：设计人员非正式地向用户或顾问了解反馈，证实设计构思是否符合需要；可在任何阶段进行；无需仔细记录；数据非正式、叙述性；基本特征：**快速**。
2. **可用性测试（Usability Testing）**：评测典型用户执行典型任务的情况（出错次数、完成时间）；基本特征：在评估人员**密切控制**之下实行、普适；主要任务：**量化**表示用户执行情况；缺点：测试用户数量少，不适合细致统计分析。
3. **实地研究（Field Study）**：在**自然工作环境**中进行；目的：理解用户实际工作情形及技术影响；重难点：如何不对受试者造成影响；控制权在用户，难以预测发生情况。💡 探索孩子如何交谈 → 实地研究 📌2023/2024。

4. **预测性评估（Predictive Evaluation）**：研究人员根据对典型用户的了解，通过想象或对界面使用过程建模；用户可以不在场；过程快速、成本较低；**启发式评估属于预测性评估**；也可用 Fitts 定律预测定位时间。

- 区分评估技术的因素：周期位置、形式（实验室/工作环境）、主客观程度、测量类型（定性/定量）、提供的信息、响应及时性、干扰程度、所需资源。
- 评估方法组合：启发式评估 + 边做边说（互补：前者不需要用户参与，二者发现问题不同）；访谈 + 问卷调查（先访谈确定问卷问题）。

6.3 🔴 实证研究（实验设计）基础（复习提纲 11.1，📌2023/2024/2025 大题）

1. 研究假设

- 假设：可通过实证研究直接检验的精确问题陈述。
- 🔴 **零假设 H0**：不同的实验条件不会产生差异（“A 和 B 在用户的 xxx 指标上没有显著差异”）；
- 🔴 **备择假设 H1**：与零假设相反的陈述（“A 和 B 在用户的 xxx 指标上有显著差异”）；二者互斥。
- 好假设：精确清晰、聚焦单次实验可检验的问题、明确实验条件。

2. 变量与实验条件

- 🔴 **自变量**：研究者感兴趣的因素或因变量变化的可能"原因"（与受试者行为无关）；至少 2 个取值，取值称为**实验条件**；人的特性（年龄/性别）是天然自变量但不能"操纵"。
- 🔴 **因变量**：研究者感兴趣的结果或效果，依赖于受试者行为或自变量变化；如任务完成时间、速度、准确性、错误率、重试次数、按退格键次数；**必须明确定义**。
- 实验构成三要素：实验条件（变量取值）、实验单位（应用条件的对象，通常是具有特定特征的受试者）、分配方式（随机化：掷硬币、随机数字表等）。
- 实验性研究的强大在于**完全随机化**，能探索因果关系。

3. 实验、准实验、非实验

- 真正实验的特点：可检验假设；至少两种条件/组；因变量定量测量；统计显著性检验；消除潜在偏差；可复现。

4. 🔴 组间设计 vs 组内设计（📌2025 简答 7）

	组间设计（Between-subjects）	组内设计（Within-subjects）
定义	每个受试者只经历一个实验条件	每个受试者经历所有实验条件

	组间设计（Between-subjects）	组内设计（Within-subjects）
优点	设计简洁；**避免学习效应**	样本量小；**隔离个体差异**
缺点	结果受个体差异影响大；样本量大	**学习效应**；疲劳问题
适用	自变量涉及用户特征（新手/专家）；任务受学习效果影响大	受试者人数少；个体差异大的复杂任务

- **平衡（控制）方法：**
  - 组内设计：**拉丁方设计**（Latin Square）平衡顺序、随机化条件顺序；
  - 组间设计：随机分配受试者，确保各组关键特征均衡（性别、年龄、经验等）。
- 🔴 **裂区设计（split-plot）**：部分自变量组内、部分组间（如年龄×GPS 使用）。
- **析因设计（Factorial）**：研究一个以上自变量，可同时调查所有自变量影响及**交互作用**；条件数=各自变量取值数相乘（3×2=6）。
- 💡 2023 真题：安全培训（组间）、操纵杆轨迹球×动静目标（组内）、代理性别×年龄段（裂区）、视频 IM vs 文本 IM（组间）、菜单结构（组内）。

5. 实验流程（复习提纲 11.1 步骤）

确认假设 → 确认变量&实验条件 → 选择受试者&实验单位（数量与特征必须合理）→ 设计实验分组（组间/组内/裂区 + 平衡）→ 制定实验任务 → 正式实验（介绍实验、熟悉系统、**正式实验前小规模预实验（必写得分点）**、收集数据）→ 数据分析（定量/定性；显著性水平通常 0.05，$p<0.05$ 才显著）→ 总结报告。

6. 其他实验技巧

- 控制条件 vs 对照条件；绿野仙踪法可测试现实中不存在的理想应用（如不会出错的语音识别器）。
- 单个实验时长 60–90 分钟或更短，提供休息。
- 💡 统计显著：显著性水平 0.05，某变量 $p<0.01$ → 显著（2025 真题）。

第 7 讲 评估之观察用户

> 来源：`7 评估之观察用户.pdf`（35 页）

7.1 观察法概述（⭐）

- 观察是**所有可用性方法中最简单**的方法（涉及看和听）；用户并不总能客观完整地描述产品使用情况（访谈信息可能不真实、用户忽略细节）。
- 观察适用于**产品开发的任何阶段**：初期理解需要、开发过程检查原型、后期评价最终产品。
- 观察可以发现意想不到的用户操作方式。

7.2 🔴 观察方式（复习提纲 9.2，📌2025 简答 4）

- **直接观察**：
  - **实验室观察**：受控环境中研究用户执行任务的细节；优点：可控且一致的评估环境、易于分析比较；缺点：人为环境不自然、可能降低结论普遍性、不利于观察多人协作；实验室布局：测试区与观察区分开。
  - **现场观察**：在用户实际环境中观察，是**发现与使用环境相关的问题的最佳手段**（超市收银系统案例）；观察者可作为旁观者或参与者。
- **间接观察：日志和交互记录**；适用场合：直接观察可能影响用户，或评估人员无法在场；优点：体现用户如何完成真实任务、可自动收集大量分散用户数据（互联网应用和网站）。
- 💡 观察与访谈相结合：观察只能展示用户做了什么（知其然而不知其所以然），需结合访谈了解原因。
- 观察框架：Goetz and Lecomfte 框架（上下文、人员、行为、时间、地点、原因、方式）；Robson 框架（空间、行为者、活动、物体、举止、事件、目标、感觉）。

7.3 边做边说与合作评估（⭐）

- 🔴 **边做边说（Think Aloud）**：要求被测试者说出想法和想做的事情（解决"不知道用户在想什么"）；优点：简单、只需很少专业技术；缺点：不自然，可能改变任务执行方式（详见第 3 讲）。
- **合作评估（Co-discovery）**：两位用户共同合作、互相讨论帮助；限制少、易学会、鼓励批评；尤其适合评估**面向儿童**的系统及多人共享系统。

7.4 观察中的实际问题（⭐）

- 生理反应监控：心脏活动（压力/愤怒）、汗腺活动（激励和精神努力）、大脑活动（决策、关注、动机）；难点：不清楚事件与测量之间的关系。
- 数据记录：**纸笔记录**（最原始最廉价；记录者和评估者建议分开）、**音视频记录**（信息全面但分析耗时；音频便于事后分析、无可见记录）、日志和交互记录。

- 现场观察问题清单：明确目标、选框架、定数据记录方式、评估后尽快（24 小时内）回顾数据、区分个人意见和观察数据、培养合作关系、处理敏感问题、团队协作（比较不同评估人员记录更可信）、从不同角度观察。
- 观察注意事项：保持安静不打扰；操作无法理解时可打断询问或记录；观察初期拒绝用户帮助请求（观察无专家指点下如何操作）。

7.5 数据分析（⭐）

- 定性分析：找出关键事件（用户困难处）；内容分析（划分为有意义且互斥的类别，可靠=不同人分类结果差异不大）；会话分析（对话过程、语义）；话语分析（关注话语的使用而非内容）。
- 定量分析：平均值、标准偏差、T 检验；视频数据标注（事件标记：S 任务开始、E 任务结束、O 异常、X 错误、P 提示、T 超时等）。
- 分析工具：NUDIST、Ethnograph（文本）；Observer VideoPro、Morea（视频）；Webtrends、WebLog（网络日志）。

第 8 讲 评估之询问用户和专家

> 来源：`8 评估之询问用户和专家.pdf`（36 页）

8.1 🔴 访谈（复习提纲 9.3，📌2025 简答 4 涉及）

- 访谈：**有目的的对话过程**；适用于客观较难度量、与主观满意度和忧虑相关的问题。
- 指导原则：避免过长问题；避免复合句；避免难懂术语；**避免诱导性问题**；尽可能中性。
- 访谈步骤：开始（介绍、解释原因、消除道德疑虑、询问可否记录）→ 热身（简单问题）→ 主要访谈（由易到难按逻辑次序）→ 冷却（容易问题消除紧张）→ 结束（感谢、收好设备）。
- 四种类型：
  - **非结构化访谈**：开放式问题，不限定内容格式；
  - **结构化访谈**：预先确定的一组问题，通常封闭式；
  - **半结构化访谈**：开放+封闭问题（注意不暗示答案）；
  - **集体访谈 / 焦点小组（Focus Group）**：约 **6–9 个典型用户**；成员看法在应用上下文中通过交流形成；主持人保持不离题、保证全员参与；有风险。

8.2 🔴 问卷调查（复习提纲 9.3）

- 用于搜集统计数据和用户意见；可单独或结合使用。
- **问卷设计原则：**
  1. 问题明确、具体；
  2. 可能时采用封闭式问题并提供充分答案选项；
  3. 征求意见的问题提供"无看法"选项；
  4. 先一般后具体；
  5. 避免复杂的多重问题；
  6. 等级标度设定适当范围、不重叠；
  7. 避免术语；
  8. 明确说明如何完成问卷；
  9. 紧凑且适当留空。
- 问题类型：常规问题、自由回答、量化分级问题（**Likert 量表**：奇数刻度更常用；💡 复习提纲杂项：Likert 中位数约 3.6，高于 3.6 的均值才表示总体满意）、多选题。
- 提高回复率：精心设计、提供简短版（QUIS 参照）、贴好邮票的回邮信封、解释目的并保密、后续联系、激励措施、小规模测验。
- 在线问卷：快速、低成本、数据直接入数据库；缺点：回复率可能低于纸质。
- 💡 **问卷与访谈都是间接方法**：都不直接研究界面本身，只研究用户对界面的看法；都不能完全听信用户说法（📌2023：用户客气评价问题）。

8.3 询问专家之认知走查（Cognitive Walkthrough）（⭐）

- 逐步检查使用系统执行任务的过程，找出可用性问题；**无需用户参与**；主要目标：确定系统如何**易于学习**。
- 走查步骤：标识典型用户特性 → 设计样本任务 → 制作界面原型/描述 → 设计人员和专家分析 → 结合上下文逐步检查每步操作（三个问题：正确操作是否足够明显/可预见、用户能否注意到（可理解）、能否正确解释响应（可解释））→ 汇总关键信息 → 修改设计。
- 优点：不需要用户参与、不需要可运行原型、能找出具体问题；缺点：工作量大非常费时、关注面有限、只适合评估易学习性、不易发现效率问题。
- **协作走查**：用户+开发人员+可用性专家合作走查；优点：专注用户任务、可产生定量数据、符合参与式设计；缺点：需要各方面专家、速度慢、只能评估有限场景。

8.4 🔴 启发式评估（复习提纲 9.1/第 3 讲，📌2015/2021/2022/2024）

- 由可用性专家完成；步骤：彻底检查界面 → 与启发式规则对比 → 列举可用性问题 → 对每个问题解释确认。
- **问题严重性分类**：频率、影响、持续时间；等级：表面问题（不必修复）、次要问题（低优先）、主要问题（高优先）、灾难性问题（必须修复）。
- 评估步骤（准备→评估→结果分析→报告汇总）：确定 3-5 名专家评估组；亲和图（affinity diagram/KJ 法）分组相似问题；报告列出严重性等级、解释和修改建议、记录正面特性。
- 如何正确评估：分析每个问题对应的启发式规则（如"主页太多选项"→审美与最小化设计）、列出所有问题、至少遍历两次界面、不要局限于 10 条规则（还有 affordances、constraints、颜色原理等）。
- 🔴 优缺点：优点=不涉及用户（限制和道德问题少）、成本低、快捷，又称**经济评估法**；缺点=评估人员需长时间训练、可能出现虚假警报。
- 邀请多个评估专家（Nielsen 推荐 3-5 名）；用户测试是可用性的 **Gold Standard**；N=5 发现约 80% 问题。

第 9 讲 评估之用户测试

> 来源：`9 评估之用户测试.pdf`（44 页）

9.1 🔴【大题】DECIDE 评估框架（复习提纲 11.3，📌2024 大题 4 可选、2025 大题 4）

1. **Determine the goals 确定评估目标**（决定评估过程、影响范型选择；例：量化评价界面质量→可用性测试；让产品吸引儿童→实地研究）；
2. **Explore the questions 发掘具体问题**（根据目标确定；问题可逐层分解）；
3. **Choose the evaluation approach and methods 选择评估范型和技术**（权衡实际问题与道德问题；可组合多种技术）；
4. **Identify the practical issues 明确实际问题**（用户选择：参与者不同[组间]/相同[组内]/配对；设计测试任务；明确测试步骤；设施设备、期限预算、专门技能）；
5. **Decide the ethical issues 处理道德问题**（保护隐私、不提及姓名、签署协议书 IRB、说明目的与保密、测试对象是软件而非个人、用户有随时终止权利）；
6. **Evaluate, Analyze, Interpret and Present 评估解释并表示数据**（可靠性、有效性、偏见、范围、环境影响[霍桑效应]；**正式测试前进行小规模实验（必写得分点）**；最后总结报告）。

9.2 小规模试验（Pilot Study）（⭐）

- 对评估计划进行小范围测试，确保可行性（检查设备、练习访谈、检查问卷）；可多次进行（测试→反馈→修改→再测试），快速、成本低。💡 2021 真题：DECIDE 设计后直接招募用户实验→不正确，需先预实验。

9.3 可用性问题分级（⭐）

- 基于量化数据分级；或主观打分取平均（0 非问题 / 1 表面 / 2 轻微 / 3 重要 / 4 灾难——产品发布前必须纠正）；或考虑两个因素（多少用户会遇到、受影响程度）；或区分首次使用问题 vs 永久问题。

9.4 用户测试（Usability Testing）（⭐）

- 在受控环境（类似实验室）中测量典型用户执行典型任务；目的是获得**客观性能数据**评价可用性（易用性、易学性）；最适合对原型和可运行系统测试。
- 测试设计（以 DECIDE 为基础）：
  1. **定义目标和问题**（如：用户第一次尝试能选择正确菜单；5 秒内导航到正确 3 级菜单）；
  2. **选择参与者**：尽可能接近实际用户、平衡性别；通常 **20-30 人**比较恰当（视情况）；
     - 参与者不同（组间）：随机指派，无"顺序效应"，但需足够多参与者；
     - 参与者相同（组内）：只需一半参与者、消除个别差异，但可能产生顺序效应→均衡处理（一半先 A 后 B，一半先 B 后 A）；
     - 参与者配对：按特性（技能、性别、互联网经验）配对后随机安排；适用于参与者无法执行两个情形。
  3. **设计测试任务**：与目标相关；简单任务为主；每项任务 5~20 分钟；按逻辑安排，先简单增强信心；
  4. **明确测试步骤**：测试前准备进度表/说明/设备；正式测试前小规模测试；测试过程控制在 1 小时内；分析所有数据；
  5. **数据搜集**：常用定量度量——完成任务时间、出错次数与类型、单位时间出错次数、求助次数、特定错误次数、成功完成任务用户数。
- 数据分析：定量（次数统计、平均数）；定性（按主题分类）。
- 总结报告：书面反馈给设计人员。
- 案例：MEDLINEplus 网站用户测试（5 项任务、9 位参与者、统一说明稿五部分、成功标准=找到并访问 3-9 个相关网页）；图标设计评估（自然 vs 抽象）。

第 10 讲 人机交互基础知识

> 来源：`10 人机交互基础知识.pdf`（49 页）

10.1 人类处理机模型（Human Processor Model）🔴（复习提纲 5.1，📌2023 填空）

- 最著名的信息处理模型（Card 等，1983），包含**两个记忆模块 + 三个交互式组件**：
- 🔴 **两个记忆模块**：
  - **工作记忆**（短时记忆）：处理当前任务的信息，含**声音存储区域、视觉存储区域**；
  - **长时记忆**：存储过去的经验和知识。
- 🔴 **三个交互式组件**：
  - **感知处理器**：接受外界信息，存储到声音存储和视觉存储区域；
  - **认知处理器**：处理工作记忆和长时记忆中的信息，存入工作记忆；
  - **动作处理器**：基于工作记忆中的信息产生动作。
- 局限：把认知描述为一系列处理步骤；仅关注单人和单任务；忽视人与人、任务间互动及环境影响 → 外部认知模型、分布式认知模型。
- 认知心理学兴起于 20 世纪 50 年代中期；人对外界感知约 **80% 来自视觉**。

10.2 🔴 格式塔心理学（Gestalt）（复习提纲 5.2，📌2023/2024 简答）

> 研究人如何感知良好组织的模式，而非一系列相互独立的部分；“整体区别于部分的组合”。

1. **相近性原则**：空间上靠近的物体容易被视为整体 → 设计时按相关性对组件分组；
2. **相似性原则**：相似的物体容易被视为整体 → 功能相近组件使用相同/相近表现形式；用大小、颜色、形状创建对比或视觉权重；
3. **连续性原则**：共线或相同方向的物体会被组合 → **组件对齐**（📌2023/2024 选择题：对齐对应连续性）；
4. **对称性原则**：相互对称且能组合为有意义单元的物体被组合；
5. **完整和闭合性原则**：忽视轮廓的间隙，将事物视作整体 → 页面空白帮助分组。

- 应用：屏幕格式塔（Law of lines、Proximity and Closure）、文字/标题/段落格式塔；对比（Contrast）让重点更突出。
- 💡 文本宽度：行宽最多 12.5cm / 65 字符（扫视 Saccades 每 15-30 字符停一次）。

- 视错觉（艾宾豪斯错觉等）不可避免；对物体的视觉感知与上下文密切相关。

10.3 🔴 记忆的三个阶段（复习提纲 5.3，📌2015/2021/2023/2024）

阶段	时长/容量	特点
感觉记忆（瞬时记忆）	约 **1** 秒	把相继出现的图片组合成连续图像序列
短时记忆（工作记忆）	约 **30** 秒；容量 **7±2** 个信息单元	感觉记忆编码后形成；储存当前正在使用的信息；信息加工系统核心；可比作**计算机内存** 📌2016/2021/2023/2024
长时记忆	容量几乎无限	短时记忆进一步加工形成；只有与长时记忆区信息有联系的新信息才能进入；遗忘=无法提取（不代表信息丢失）

- 💡 **7±2 与界面设计**：菜单最多 7 个选项的约束基于"回忆"；但 GUI 浏览菜单/工具栏基于"识别"，识别能力远胜回忆能力，故 GUI 可突破 7±2（📌2021/2024 简答：GUI 为什么可以放多个组件——可视化表示、多窗口分层、滚动搜索、上下文切换）。
- 人为错误定义："人未发挥自身所具备的功能而产生的失误"；大部分交互问题源于**系统设计本身**。

10.4 界面类型（⭐）

- **基于命令的界面**：专家用户快速精确、较 GUI 节约资源、可动态配置；缺点：记忆负担。
- **WIMP / GUI**：WIMP=Windows、Icons、Menus、Pointing；GUI 演化：更少的记忆、更多的识别、更少的键盘和点击、更不易出错、更可视的上下文。
- **多媒体界面**：图形、文本、视频、声音、动画组合；更易学习、更好理解、更多参与度。
- **VR/AR**：身临其境，3D 空间交互。
- **信息可视化和仪表盘**：信息可视化=可交互动态图形（提高发现、决策、解释能力）；仪表盘=通常不可交互、描述系统当前状态。
- **笔式交互/触摸、手势界面、实物界面（Tangible）、可穿戴计算、脑机界面**：了解各自特点与研究问题即可。

第 11 讲 交互模型与理论

> 来源：`11 交互模型与理论.pdf`（34 页）——本章计算题为大题高频

11.1 预测模型（⭐）

- 能够预测用户执行情况，**不需要对用户做实际测试**；特别适合无法进行用户测试的情形；不同模型关注不同方面：GOMS、KLM、Fitts 定律。
- 💡 预测模型只能预测"认知-动作型"任务；预测的是专家用户在无错误情况下完成的时间，与真实用户实际时间有出入（MOOC）。

11.2 GOMS 模型（⭐，📌2013/2014/2015/2016）

- 最著名的预测模型（Card、Morgan、Newell，1983），基于人类处理机模型。
- **分而治之**：将任务分解成子任务，多层次细化，所有操作用时相加即完成任务总时间。
- 🔴 全称：
  - **G = Goal 目标**：用户要达到什么目的；
  - **O = Operator 操作**：任务执行的底层行为，不能分解（如点击鼠标）；
  - **M = Method 方法**：如何完成目标的过程（子目标序列和所需操作）；
  - **S = Selection rules 选择规则**：多种方法时如何选择（不是随机的）。
- 优点：容易对不同界面/系统比较分析（NYNEX 案例）；局限：假设用户完全按正确方式交互、无错误处理描述、只针对不犯错误的专家用户、任务关系描述简单、忽略个体差异。
- 方法步骤：选出最高层目标 → 写出完成目标的方法 → 递归写出子目标方法 → 子目标关系（顺序/选择 select:）。

11.3 🔴【大题】KLM 击键层次模型（复习提纲 6.1，📌2012/2013/2021/2022/2023/2024/2025 连年大题）

- Card 等 1983；对用户执行情况进行**量化预测**（仅涉及时间）。
- 用途：预测无错误情况下专家用户完成任务时间；便于比较不同系统；确定何种方案最有效。
- 操作符与时间（记忆常用值）：
  - **K 击键**：0.28 秒（打字员 0.2；练习者 0.28；非打字员 1.2）——真题常用 0.28
  - **P 指点**：1.10 秒（鼠标指向目标）
  - **P1 按键**：0.20 秒（点击/按鼠标键）
  - **H 把手移到设备上**：0.40 秒
  - **M 心理准备**：1.35 秒
  - **D 画线**：0.90 秒
  - **R 系统响应**：待定
- 🔴 公式：**Texecute = Tk + TP + Th + Td + Tm + Tr**（列出操作次序，累加每项预计时间）

- 🔴 **放置 M 的启发式规则：**
  1. 在每一步需要访问长时记忆区的操作前放置 M；
  2. 在所有 K 和 P 之前放置 M（K→MK；P→MP）；
  3. 删除键入单词或字符串之间的 M（MKMKMK→MKKK）；
  4. 删除复合操作之间的 M（MPMP1→MPP1）。
- 🔴 **K/P 前需要放置 M，连续的 K/P 之间只需一个 M**（复习提纲原话）。
- 📝 例题：
  1. DOS 执行 ipconfig 命令：**M 9K[ipconfig Enter] = 1.35 + 9×0.28 = 3.87 秒**；
  2. 菜单选择修复网络：H[鼠标]MP[网络连接图标]P1[右键]P[修复]P1[左键]；
  3. 替换文本编辑器中 5 字符单词：H M P P1 P P1 H M 5K = 2M+2H+P+P1+P+5K = 2.70+0.80+1.10+0.20+1.10+1.10 = 7.00 秒；
  4. 📌2021：替换 “like” 为 “hate”（8K）Texecute = 2M+2H+P+P1+8K；
  5. 📌2022/2023/2024：表单填写、汇率换算等场景。
- 💡 难点：M 操作符的使用（哪些操作前需要思维过程）；无标答，操作序列合理且用时与序列一致即可。

11.4 🔴 Fitts 定律（复习提纲 6.2，📌2012/2021/2022/2023/2025）

- Fitts（1954）：预测使用某种定位设备**指向目标**的时间；与目标大小成反比、与到目标的距离成正比。
- 🔴 公式（MacKenzie 改写版）：**MT = a + b·log2(A/W + 1)**，ID = log2(A/W + 1)（困难指数，bits）
  - 原始版 ID = log2(2A/W)；一般计算可取 a=50ms、b=150ms；A 与 W 单位需一致。
  - 三个部分：**困难指数 ID**（量化任务困难程度）、**运动时间 MT**（量化完成时间）、**性能指数 IP** = ID/MT（吞吐量）。
- 设计建议：**大目标、小距离有优势**；屏幕元素应尽可能多占据屏幕空间；最好的像素是光标所处的像素；屏幕元素应利用屏幕边缘优势；大菜单（饼型菜单）比普通菜单使用简单 📌2021/2022（饼型菜单 vs 下拉菜单分析）。
- 应用策略：缩短当前位置到目标距离（右键菜单）；增大目标大小（Mac 屏幕边缘菜单 vs Windows 标题栏下菜单：ID 计算 256ms vs 663ms）。
- 💡 Fitts 只预测**指点型任务**时间，不能预测任意交互操作时间 📌2023/2024。
- 📌2025 大题：结合 Fitts 和认知负荷说明语音导航优于触控导航（无需定位点击、减少视觉搜索与记忆负担）。

11.5 Hick 定律（Hick's Law）（⭐）

- 一个人拥有的选择越多，做决定的时间越长：**RT = a + b·log2(n+1)**（n=选择数）。
- 应用：为用户提供更少、更集中的选项；移除、减少、重复使用（K.I.S.S 原则：Keep it Simple and Straightforward）。

第 12 讲 以用户为中心

> 来源：`12 以用户为中心.pdf`（23 页）

12.1 UCD 设计思想（🔴 复习提纲 7，📌2022/2023）

- 以用户为中心（UCD = User-Centered Design）：把真实用户和用户目标作为产品开发的驱动力，而不只是以技术为驱动力；应充分利用人们的技能和判断力，支持用户而非限制用户；需要透彻了解用户及任务并用于指导设计；**这是一种设计思想，而不是纯粹的技术**。
- 起源：Don Norman（加州大学圣地亚哥）首创；对比软件工程的规格说明驱动设计。
- 🔴 **UCD 的 4 个原则（Gould）：**
  1. **及早以用户为中心**：设计早期就了解用户需要；
  2. **综合设计**：设计的所有方面齐头并进；
  3. **及早并持续性地进行测试**：实际用户认为可行才可行；
  4. **迭代设计**：大问题往往掩盖小问题。

12.2 用户参与（⭐）

- 重要性：项目初期调研仍不足以解决所有问题；选择将来真正使用系统的人（而非经理/工会代表）。
- 为什么让用户参与：**期望管理**（避免失望、培训有助改进）、**拥有权**（人们渴望意见被重视，更容易接受有"拥有权"的产品）。
- 参与形式：作为设计组成员（优点：透彻理解；缺点：逐渐不具普通用户代表性，大型项目注意用户更新）；邮件/专题讨论参与；大量用户时的折衷（各组派代表全职 + 其他人专题讨论）。

12.3 参与式设计（⭐）

- 让用户参与开发：用户成为设计小组成员与设计人员合作（20 世纪 60 年代末 70 年代初出现于斯堪的纳维亚；UTOPIA 项目）。

- **PICTIVE**：协作式产品界面造型技术，使用低保真办公室用品模型研究特定屏幕/窗口布局；关注**系统细节**。
- **CARD**：需求和设计的协作分析，使用画有计算机和屏幕图像的卡片发掘工作流；关注**宏观任务流**（“情节串联图”）；与 PICTIVE 互补。

12.4 🔴 上下文询问法（情景调查）（复习提纲 7，📌2025 简答涉及）

- **上下文观察法/上下文询问法（Contextual Inquiry）**：到用户所在的地方，观察用户的工作，并和用户讨论；基于**学徒模型**（用户是师傅/专家，研究人员是学徒）。
- 🔴 与观察法的区别：**上下文询问法边做边聊；观察法只看不说**。
- 优点：不会打扰用户，对用户有更深刻的了解。
- **4 个原则**：上下文环境（深入工作空间）、伙伴关系（用户是专家、研究人员是新手）、解释（解释过程由用户和开发人员合作完成，杜绝片面假设）、焦点（集中在研究题目，准备观察方向列表）。
- 与民族志观察对比：过程更简短（2-3 小时 vs 数周数月）、重点更明确集中、设计人员只询问不参与、目的明确（设计新系统）。

12.5 🔴 UCD 的反思：以活动为中心的设计（ACD）（复习提纲 7，📌2013/2015/2022）

- UCD 的缺陷（📌2013/2022）：
  1. 影响产品的创新性；
  2. 可操作性受时间、预算和任务规模限制；
  3. 忽视了人的主观能动性和对技术的适应能力。
- 🔴 **倾听用户是明智的，但屈从于用户的要求是不明智的**（福特：“一匹更快的马”）。
- **ACD（Activity-Centered Design）**：把用户要做的"事"（活动）作为重点关注对象；把人与技术综合起来考虑；更适合复杂设计项目。
- 三品质概念模型（Larry Kelley）：可能性（技术专家）、可行性（商务人员）、期望值（设计师）。

附录 A 复习提纲"杂项"与答题模板

A.1 复习提纲杂项（🔴 容易漏的得分点）

- 每分钟单词数：输入的每 **5 个字符**为一个单词。

- **Likert 量表的中位数在 3.6 左右**，只有高于 3.6 的均值才表示用户总体满意。
- 人类处理机模型俗称"**大头娃娃**"。
- 回忆 EEC 模型：目标 ≠ 意图；执行隔阂/评估隔阂。
- 观察停止时机：观察到用户完成任务并确认；用户选择停止任务（📌2021/2024 简答）。

A.2 大题答题模板

📝 HTA 模板（文字 + 图形 + 执行次序）

```
0. 顶层任务
  1. 子任务 A
  2. 子任务 B
    2.1 孙任务 B1
    2.2 孙任务 B2
  3. 子任务 C
执行次序 0：执行 1-2-3；若条件 X，则执行 2.1-2.2（…）
执行次序 2：执行 2.1-2.2；若未找到，则…
```

- 图形描述：方框-线条图，含编号；画图中加下划线表示分解中止点。
- 终止点：复杂机械响应（移动鼠标）、纯粹认知性决断（选择菜单项）。

📝 KLM 模板

```
操作序列：M（任务准备）→ H（手移到鼠标）→ P（指向）→ P1（点击）→ H（回键盘）→ M → nK（键入）
Texecute = Σ 各操作时间 = 1.35 + 0.40 + 1.10 + 0.20 + 0.40 + 1.35 + n×0.28 = …秒
```

- 注意：K/P 前放 M，连续 K/P 间只放一个 M；先删除冗余 M 再计算。

📝 实证研究设计模板（📌2024/2025 大题）

1. **研究假设**：H0（无显著差异）+ H1（有显著差异），写明指标；
2. **变量/实验条件**：自变量（方案 A/B 或某特征）+ 水平；因变量（时间 ms、错误率、重试次数等）＋测量方式；
3. **受试者/实验单位**：来源、数量（每组 15-20 人，总样本 ≥30）、特征（无严重视觉障碍、日常使用等）；
4. **实验分组**：组间/组内/裂区 + 原因（避免学习效应等）+ 平衡方式（分层随机、拉丁方）；
5. **实验任务与材料**：具体任务描述、记录内容；
6. **实验流程**：说明与知情同意 → 培训 → **预测试 Pilot（得分点）** → 正式实验；
7. **数据分析**：统计方法（t 检验等）、显著性水平 α=0.05、比较均值、判断是否拒绝 H0、总结报告。

附录 B 历年真题考点索引（快速定位）

考点	真题年份	对应章节
HCI/UCD/WIMP/KLM/GOMS/HTA 英文全称	2014/2015/2021/2022	第 1、2、11 章
边做边说 think aloud 定义与作用	2015/2016/2021/2024	第 3、7 章
启发式评估过程与优缺点	2015/2021/2022/2024	第 3、8 章
心智模型与界面设计	2015/2016/2021/2025	第 4 章
记忆三阶段与特点	2015/2021/2023/2024/2025	第 10 章
执行隔阂/评估隔阂	2013/2016/2021/2024	第 3 章
新手/中间/专家用户设计	2016/2021/2023/2025	第 3 章
简化设计 4 策略	2014/2016/2021/2023/2024	第 5 章
人物角色定义与构建注意	2021/2022/2024	第 4 章
原型类型优缺点	2021/2023/2024	第 4 章
Fitts 定律与设计启发	2012/2021/2022/2023/2025	第 11 章
GOMS 四字母含义与局限	2012/2013	第 11 章
KLM 时间计算	2012/2013/2021/2022/2023/2024/2025	第 11 章
HTA 层次化任务分析	2013/2021/2022/2023/2024/2025	第 4 章
组间/组内设计及平衡	2023/2025	第 6 章
实证研究/DECIDE 框架	2021/2024/2025	第 6、9 章
问卷设计原则	2012/2014/2023	第 8 章
观察法何时停止/方式优缺点	2021/2024/2025	第 7 章
启发式原则找界面问题	2012/2015/2021/2022/2024	第 3、8 章
格式塔原则与设计	2023/2024	第 10 章
7±2 与 GUI 组件数量	2021/2024	第 10 章
空间计算/元宇宙/新型交互	2022/2024/2025	第 2、10 章
以用户为中心的反思（ACD）	2013/2015/2022	第 12 章

考点	真题年份	对应章节
用户测试步骤与文档	2021/2023	第 9 章
小规模预实验	2021/2024/2025	第 9 章

附录 C MOOC 高频选择题要点（选择 38% 的主要来源）

1. HCI 中的"Computer"泛指一切可计算的设备和系统（台式机、大型机、网站都对）→ D。
2. "以用户为中心"是交互设计的主要方法；HCI 不只关注可用性，还关注体验 → C。
3. HCI 是交叉学科（计算机科学、人因工效学、认知心理学都影响）→ D；交叉团队主要缺点：相互沟通不容易 → C。
4. EEC 中：执行隔阂=动作差别；评估隔阂=系统表现与预期差别 → C。
5. 10 条启发式原则由 **Nielsen** 提出（不是 Norman）；提供日历组件对应"避免出错"。
6. 快捷键/加速器目的：提高**效率** → D。
7. 了解用户特定行为原因：**边做边说** → A。
8. 专家用户设计：**确保快速响应**（为效率牺牲记忆负担）→ A。
9. 组件对齐 → 格式塔**连续性**原则 → A。
10. 判断配色方案 → **高保真**原型 → A。
11. 人物角色能帮助克服数字产品开发中的问题；概念简单但使用复杂；不是编造的；不能简单重复使用 → A。
12. 关键线路情景剧本需严谨描述精确行为；用**低保真**故事板；框架不管颜色风格 → C。
13. 原型阶段紧跟"理解用户需要"之后 → C。
14. 主流用户很少用但需更新的功能 → **隐藏**策略 → B。
15. 设计模式不能拿来即用 → D。
16. 评估不是独立阶段（贯穿设计过程）；探索儿童交流 → **实地研究**；启发式评估是基于专家的方法（结果含建议、列出所有问题、角色扮演而非自身经验）。
17. 原型可发现设计问题也可帮助明确需求 → A；高保真原型会让用户误以为已完成；纸质原型不适用所有阶段。
18. KLM 难点在于 **M 操作符**的使用；Fitts 只能预测**指点型任务**；预测模型只能预测"认知-动作型"任务。
19. 任务分析没有完善的标准答案（"只要肯花时间总可实现完善的任务分析"是错的）→ C。

20. 2024 真题多选：理解用户的方式——用户画像、边做边说、学徒式学习、观察代表性用户（全选）；启发式评估论述错误的是 B/C/D（不会从自身经验出发、结果不止问题列表、不止列举一个问题）。

📖 复习顺序建议

1. **优先**：第 3 讲（原则与目标：10 条启发式 + 黄金规则 + 可用性目标）、第 11 讲（KLM/Fitts/GOMS 计算）、第 4 讲（人物角色、原型、HTA）、第 6/9 讲（实证研究 + DECIDE 模板）；
2. **次优先**：第 10 讲（人类处理机、格式塔、记忆）、第 7/8 讲（观察、访谈、问卷、认知走查）、第 12 讲（UCD/ACD）、第 2 讲（历史与 WIMP）；
3. **刷题**：附录 C 的 MOOC 要点 + 附录 B 的真题索引回看对应章节；
4. **动手**：把附录 A 的 HTA、KLM、实证研究三个模板各练 2-3 题。

> 祝复习顺利！本笔记由全部 12 讲课件整理而成，重点依据《复习提纲》、MOOC 习题与 2021–2025 真题标注。